

Лабораторная работа №3

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-03-21

1 Работа с daisyworld

2 Выводы

- Чистов Даниил Максимович

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Целью данной работы является изучение агентного подхода имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld

Задание

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

- Изучить агентный подход на примере daisyworld
- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами.

Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Это активные сущности, которые обладают:

- Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п.

Это активные сущности, которые обладают:

- Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п.
- Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление).

Это активные сущности, которые обладают:

- Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п.
- Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление).
- Целями (не обязательно): в некоторых моделях агенты стремятся максимизировать свою выгоду или выжить.

Это активные сущности, которые обладают:

- Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п.
- Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление).
- Целями (не обязательно): в некоторых моделях агенты стремятся максимизировать свою выгоду или выжить.
- Способностью к обучению или адаптации (в продвинутых моделях).

Это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть:

- Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld).

Это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть:

- Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld).
- Непрерывной (двумерное или трёхмерное пространство).

Это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть:

- Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld).
- Непрерывной (двумерное или трёхмерное пространство).
- Сетевой (граф социальных связей).

Это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть:

- Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld).
- Непрерывной (двумерное или трёхмерное пространство).
- Сетевой (граф социальных связей).
- Абстрактной (например, рынок без явных координат).

Это — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть:

- Локальными (только с соседями).

Это — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть:

- Локальными (только с соседями).
- Глобальными (все агенты взаимодействуют со всеми).

Это — правила, определяющие, как агенты влияют друг на друга и на среду. Они могут быть:

- Локальными (только с соседями).
- Глобальными (все агенты взаимодействуют со всеми).
- Через среду (агенты изменяют среду, а среда влияет на агентов)

Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.

Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.
- Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики.

Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.
- Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики.
- Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие.

Основные принципы агентного моделирования

- Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности.
- Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики.
- Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие.
- Локальность: чаще всего агенты обладают информацией только о своём ближайшем окружении.

Преимущества агентного подхода

Благодаря такому подходу можно моделировать системы любой сложности, агенты которых будут индивидуальными и адаптивными, т. е. у каждого имеется конкретный специфичный набор атрибутов и все они могут менять своё поведение в зависимости от текущего состояния среды.

Также динамику модели можно визуализировать на каждом шагу, а также благодаря тонкой настройке параметров среды, агентов и взаимодействий, можно проверять, как микро-правила приводят к макро-явлениям.

Существует мир (среда 30 на 30 клеток) из чёрных и белых маргариток, нагреваемый солнцем.

Маргаритки являются агентами модели, они стареют и умирают после определённого возраста (параметр задаётся самостоятельно). Сами маргаритки, в зависимости от их цвета, влияют на общую температуру среды. Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку)

Альбедо маргариток различается: - Чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; - Белые маргаритки делают наоборот.

Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение.

Пока температура благоприятна, маргаритки конкурируют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них.

Когда климат слишком холодный, черным маргариткам необходимо размножаться, чтобы повысить температуру, и наоборот — когда климат слишком тёплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат.

О модели Daisyworld

Существуют следующие параметры: * luminosity - солнечная постоянная (может изменяться со временем). * albedo_black, albedo_white - альбедо чёрных и белых маргариток. * surface_albedo - альбедо пустой почвы. * max_age - максимальный возраст маргаритки.

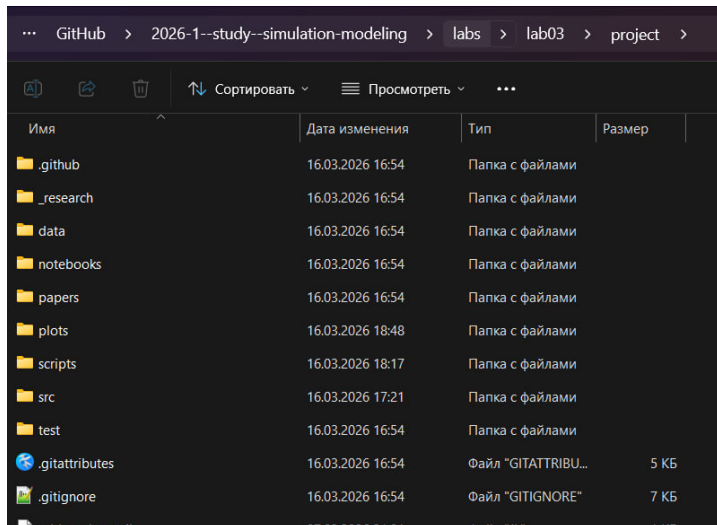
- Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.

- Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.
- Каждая маргаритка может погибнуть с вероятностью, зависящей от температуры. Если температура выходит за допустимый диапазон, вероятность смерти повышается.

- Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.
- Каждая маргаритка может погибнуть с вероятностью, зависящей от температуры. Если температура выходит за допустимый диапазон, вероятность смерти повышается.
- Если клетка пуста, на неё может попасть семя от соседней маргаритки. Вероятность успешного прорастания зависит от температуры клетки. Если вероятность превышает случайное число, на пустой клетке появляется новая маргаритка того же цвета, что и родительская.

Выполнение лабораторной работы

В папке lab03 инициализирую проект для данной лабораторной работы



Раздел 1

Работа с daisyworld

Базовая визуализация

Предварительно создаю файл `daisyworld.jl` в папке `/src`. Он будет использоваться последующими программами. Этот код и является моделью `daisyworld`.

```
_quarto.yml | preamble.tex | lab-report.qmd | .gitignore | daisyworld.jl | simulation-modeling-lab03-report.qmd | daisyworld.jl
1 using Agents
2 import StatsBase
3 using Random
4
5 @agent struct Daisy(GridAgent{2})
6     breed::Symbol
7     age::Int
8     albedo::Float64 # 0-1 fraction
9 end
10
11 function update_surface_temperature!(pos, model)
12     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
13         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
14     else
15         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
16         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
17     end
18     local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
19     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
20 end
21
22 function diffuse_temperature!(pos, model)
23     ratio = model.ratio # diffusion ratio
24     npos = nearby_positions(pos, model)
25     model.temperature[pos...] =
26         (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
27         sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
28 end
29
30 function propagate!(pos, model)
31     isempty(pos, model) && return
32     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
33     temperature = model.temperature[pos...]
```

Создаю файл daisyworld.jl в папке /scripts, запускаю его. Код успешно работает.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\lab03> cd project
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling DrWatson finished.
 8 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
Precompiling Plots finished.
 94 dependencies successfully precompiled in 134 seconds. 86 already precompiled.
Precompiling SpecialFunctionsExt finished.
 1 dependency successfully precompiled in 1 seconds. 20 already precompiled.
Precompiling FileIOExt finished.
 2 dependencies successfully precompiled in 8 seconds. 181 already precompiled.
Precompiling DataFramesExt finished.
 1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 44 already precompiled.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project>
```

Рисунок 3: Результат работы daisyworld.jl

Создаю файл производные файла daisyworld.jl. Все файлы успешно созданы.

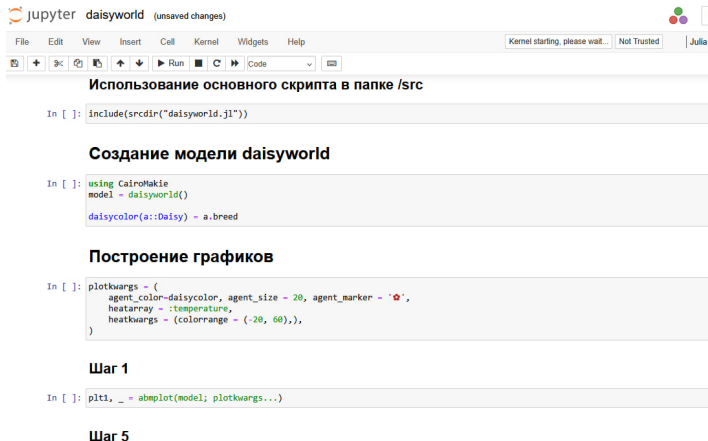
```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project> julia --project=. .\scripts\tangle.jl .\scripts\daisyworld.jl
Precompiling Literate finished.
 1 dependency successfully precompiled in 4 seconds. 18 already precompiled.
Генерация из: .\scripts\daisyworld.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld\daisyworld.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\markdown\daisyworld\daisyworld.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\scripts\daisyworld.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab03\project\notebooks\daisyworld\daisyworld.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4: Производные daisyworld.jl

Базовая визуализация

Проверяю jupyter notebook daisyworld.jl. Файл успешно работает. Аналогичные шаги будут произведены с последующими программами: преобразование в литературный стиль, генерация производных, проверка работы (рис. 5).



```
Jupyter daisyworld (unsaved changes)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Kernel starting, please wait... Not Trusted Julia

Использование основного скрипта в папке /src

In [ ]: include(scrdir("daisyworld.jl"))

Создание модели daisyworld

In [ ]: using CairoMakie
model = daisyworld()

daisycolor(a::Daisy) = a.breed

Построение графиков

In [ ]: plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = '★',
    heatmaparray = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

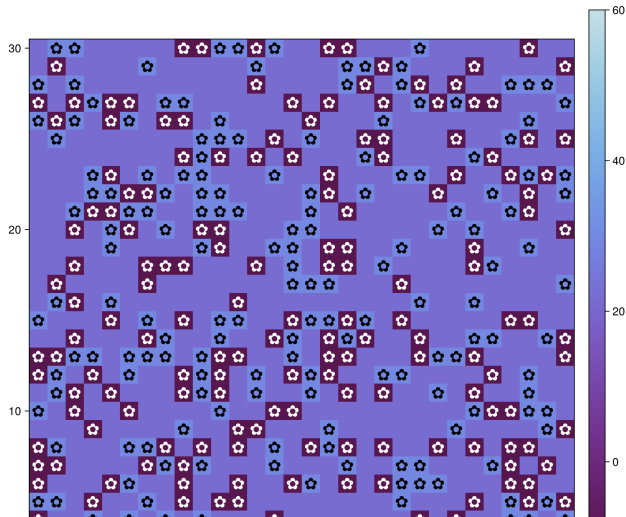
Шаг 1

In [ ]: plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

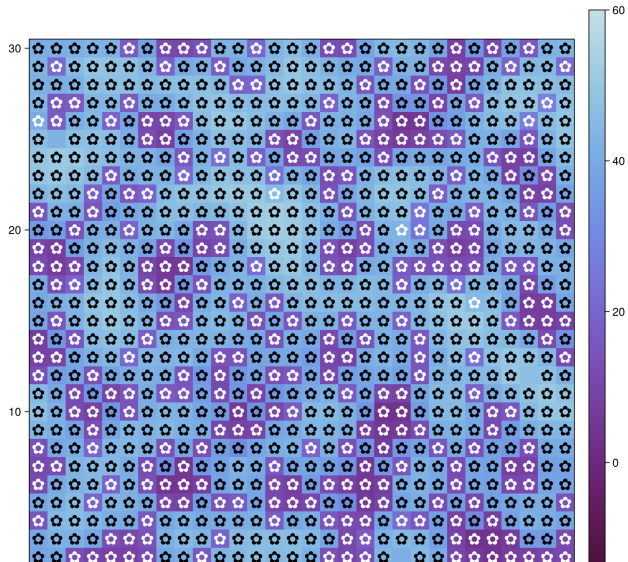
Шаг 5
```

Базовая визуализация

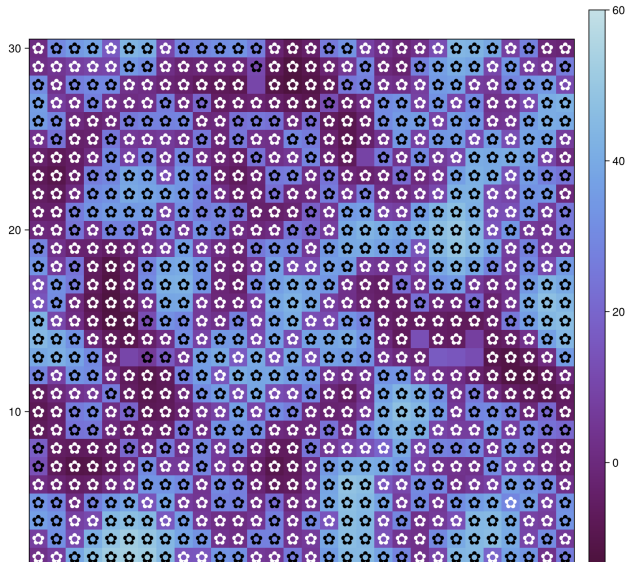
В результате работы программы были получены следующие графики:



Базовая визуализация



Базовая визуализация



Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

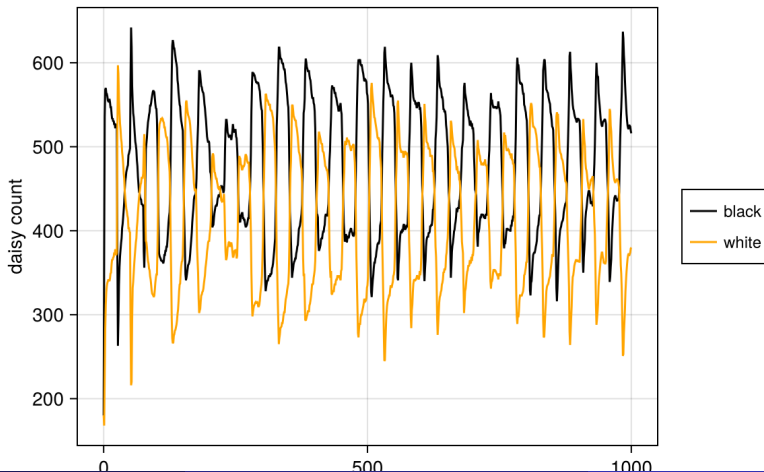
- [VkVideo](#)

Для создания анимации модели был создан скрипт `daisyworld-animate.jl`. В результате была успешно сгенерирована анимация развития модели на каждом шаге. Видеофайл вы можете открыть, нажав на следующие ссылки, или найдя его в папке `lab03/project/plots/simulation.mp4`:

- [VkVideo](#)
- [RuTube](#)

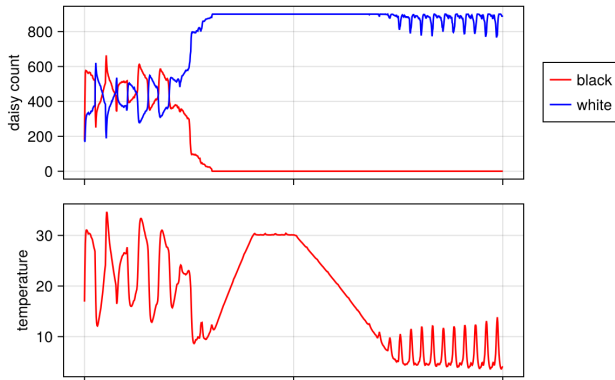
Динамика числа маргариток

Для визуализации числа маргариток был создан скрипт daisyworld-count.jl. В результате работы программы был получен следующий график:



Динамика модели

Был создан скрипт для генерации комплексного графика изменения числа маргариток, температуры, альbedo в зависимости от модельного времени - daisyworld-luminosity.jl. В результате работы программы был получен комплексный график, показывающий число маргариток, температуру, альbedo в зависимости от модального времени:



Для изучения модели полезно провести подбор параметров, после чего ознакомиться с различными результатами экспериментов. Для этого был создан скрипт `daisyworld__param.jl`. В результате работы программы было получено 12 графиков модели `daisyworld` - по три изображения на каждый вариант параметров:

Комбинация №1

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Комбинация №1

Параметры:

- $\text{albedo_black}=0.25$
- $\text{albedo_white}=0.75$

Комбинация №1

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

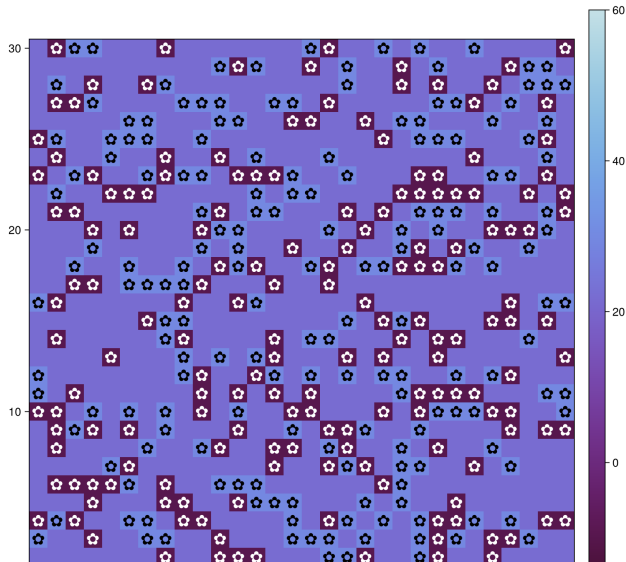
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

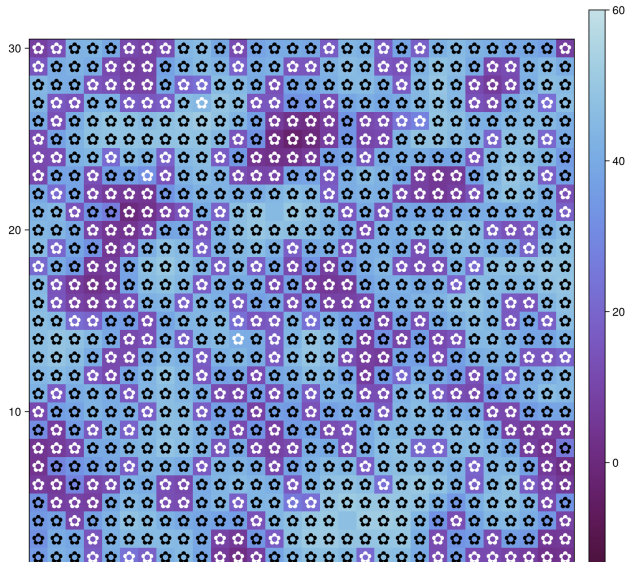
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

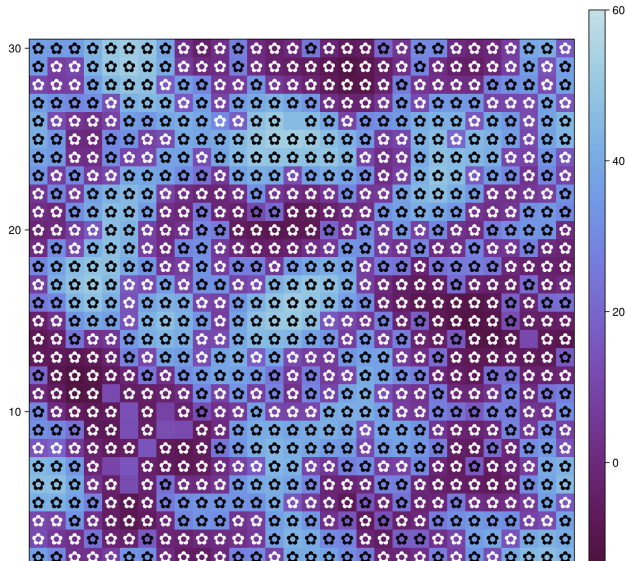
Комбинация №1 - Визуализация результатов



Комбинация №1 - Визуализация результатов



Комбинация №1 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

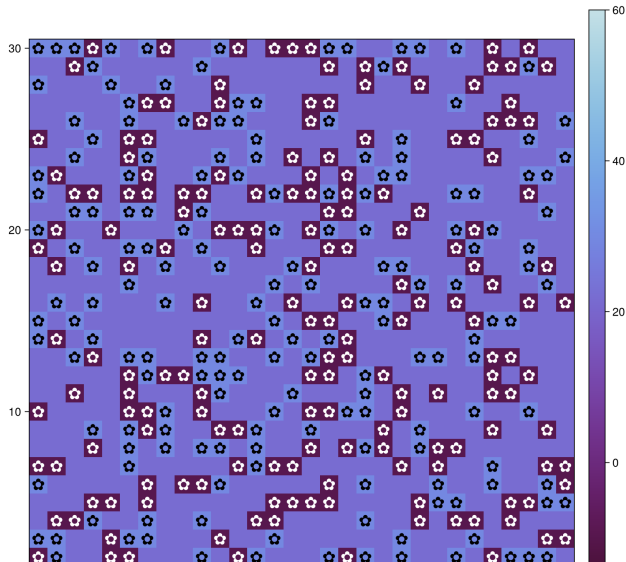
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

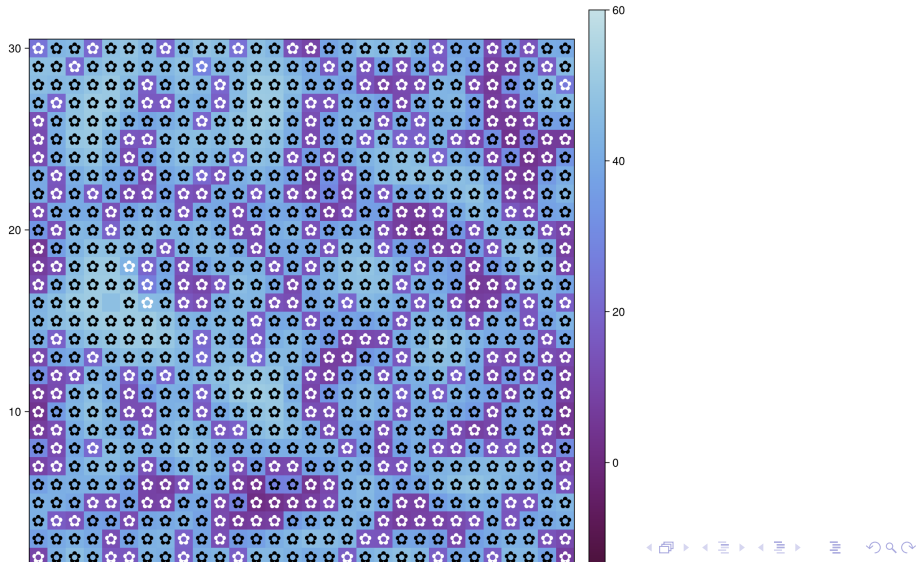
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

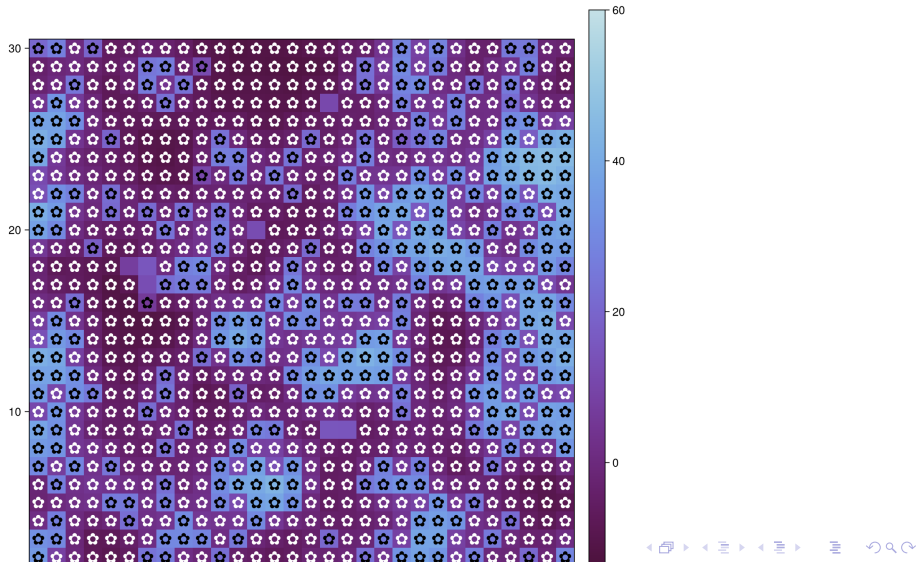
Комбинация №2 - Визуализация результатов



Комбинация №2 - Визуализация результатов



Комбинация №2 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

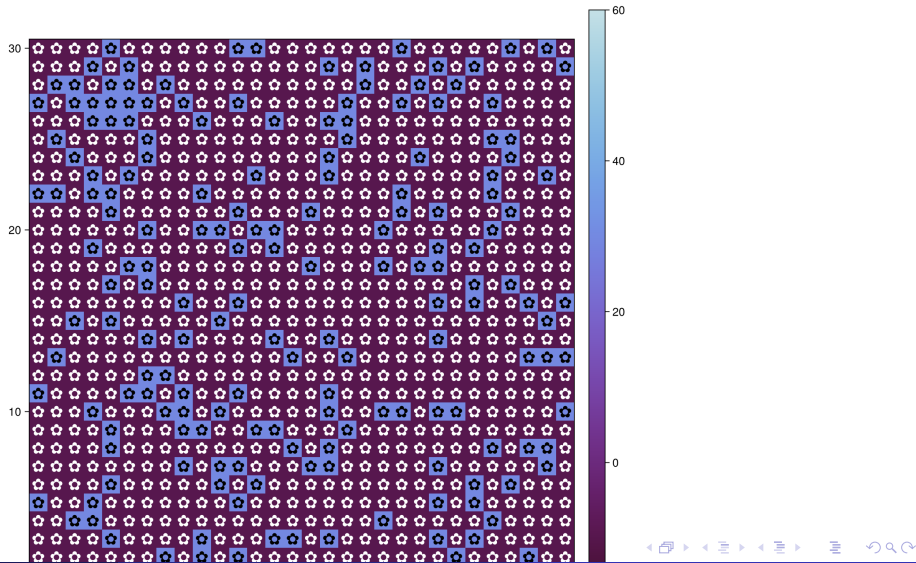
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

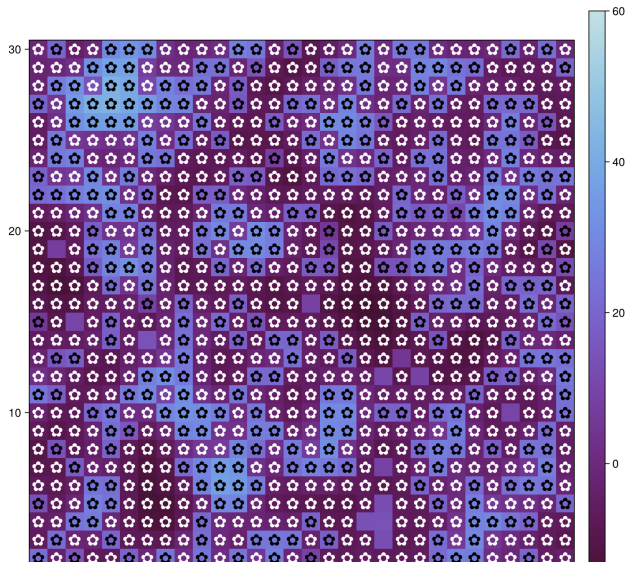
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

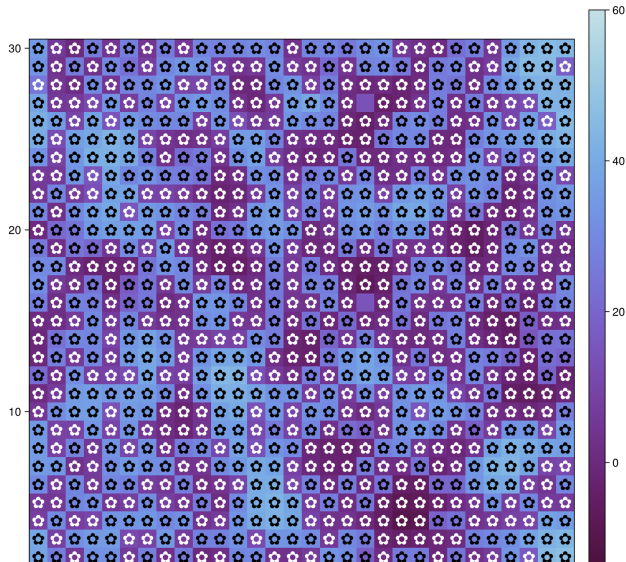
Комбинация №3 - Визуализация результатов



Комбинация №3 - Визуализация результатов



Комбинация №3 - Визуализация результатов



Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

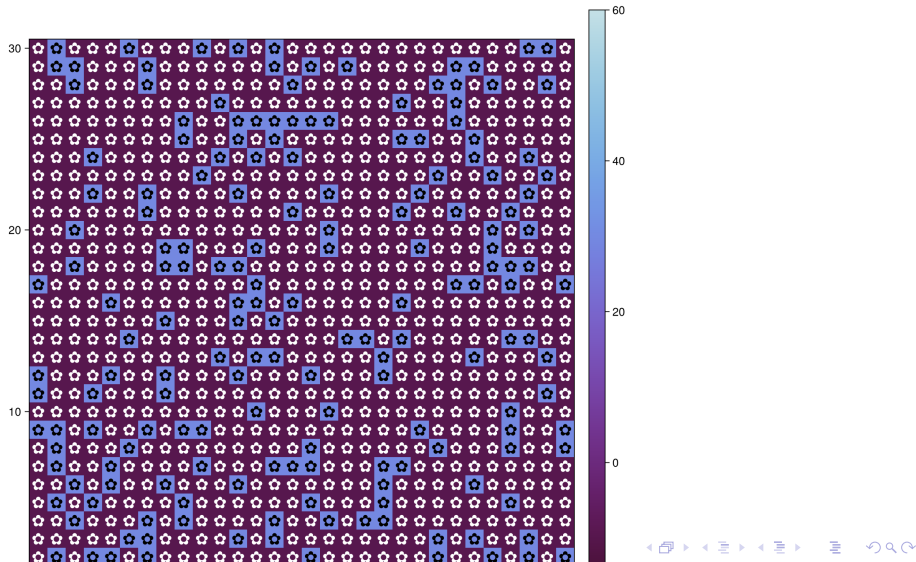
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

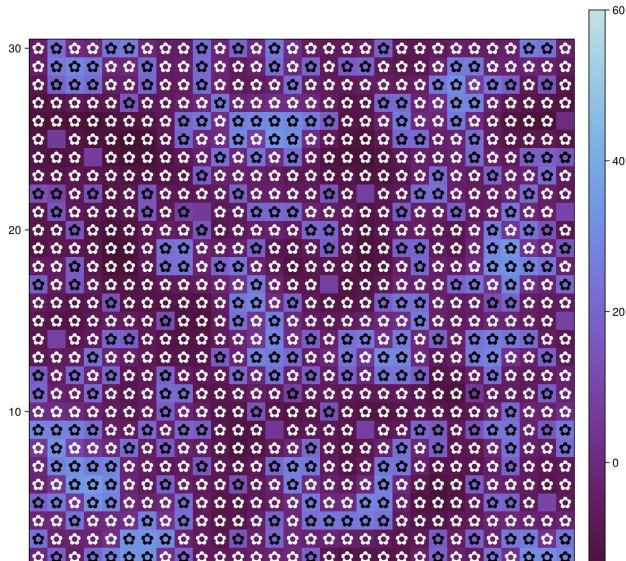
Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

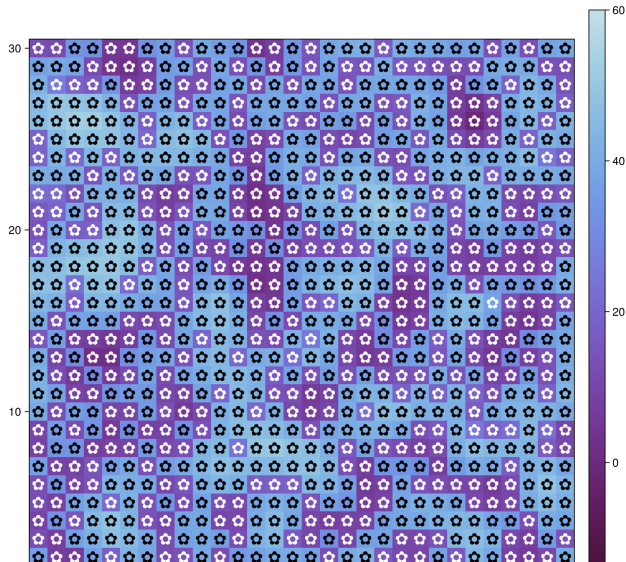
Комбинация №4 - Визуализация результатов



Комбинация №4 - Визуализация результатов



Комбинация №4 - Визуализация результатов



Для анализа влияния параметров на количество маргариток был создан скрипт `daisyworld-count__param.jl`. В результате были получены следующие графики:

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 1:

Параметры:

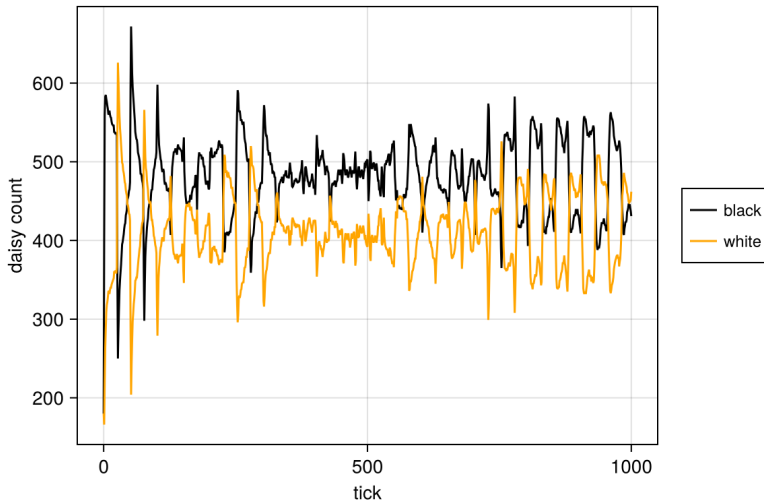
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №1 - Визуализация



Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`
- `max_age=40` - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 2:

Параметры:

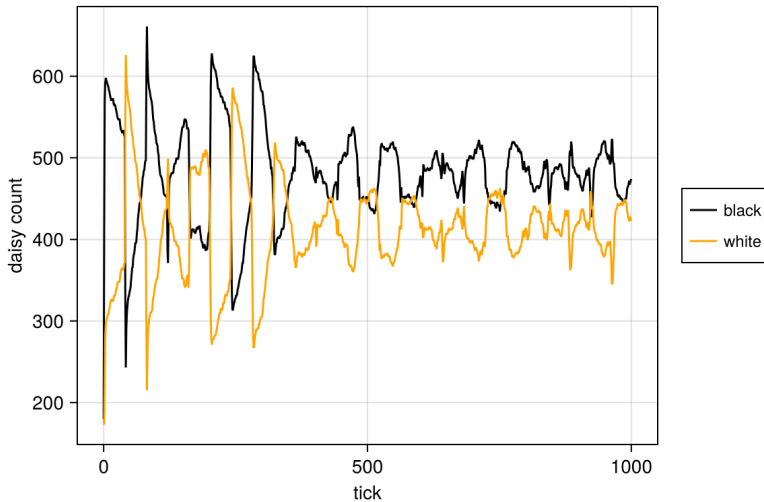
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №2 - Визуализация



Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.8` - Повышено с 0.2 до 0.8
- `max_age=25` - Максимальный возраст маргаритки: 25

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 3:

Параметры:

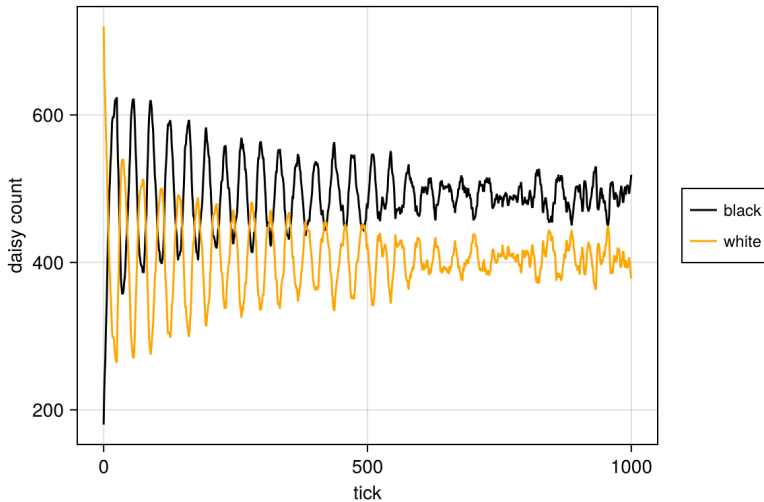
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №3 - Визуализация



Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 4:

Параметры:

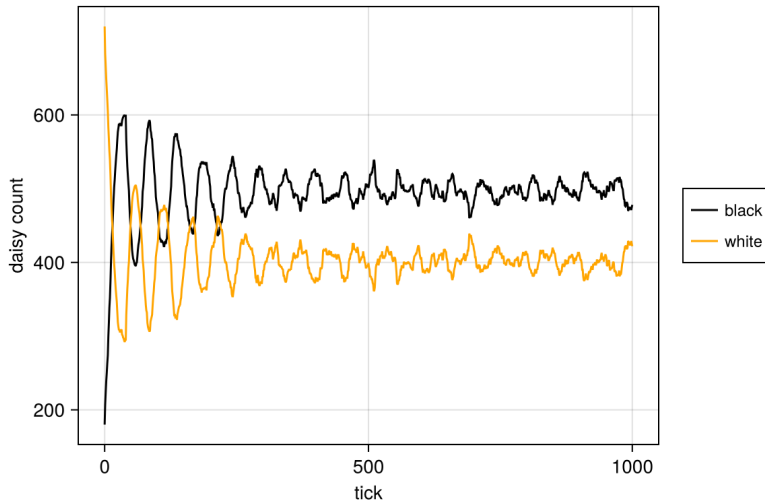
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №4 - Визуализация



Параметрическая реализация - Динамика температуры, альбедо, числа маргариток

Для анализа влияния параметров на температуру, альбедо, число маргариток был создан скрипт `daisyworld-luminosity__param.jl`. В результате были получены следующие графики:

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 1:

Параметры:

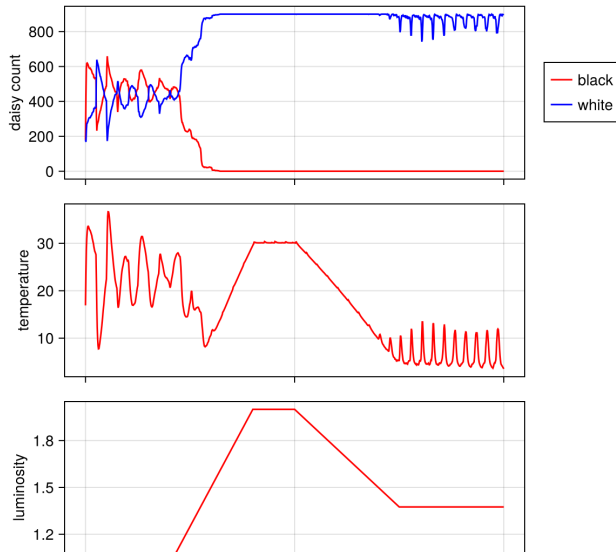
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 1:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №1 - Визуализация



Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.2`

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 2:

Параметры:

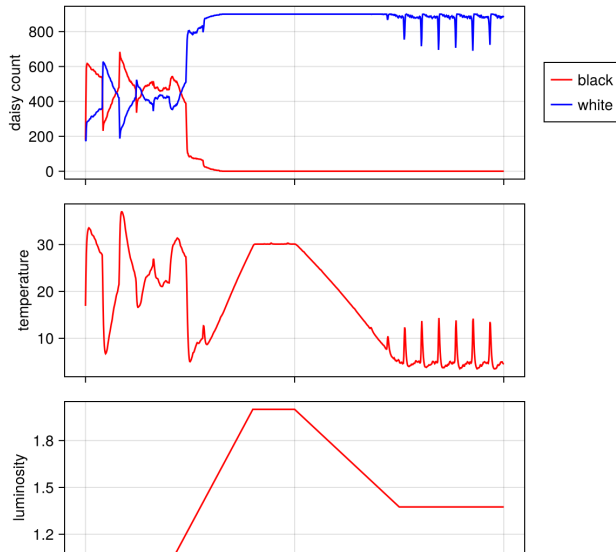
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 2:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.2
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №2 - Визуализация



Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 3:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`
- `init_white=0.8` - Повышено с 0.2 до 0.8
- `max_age=25` - Максимальный возраст маргаритки: 25

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 3:

Параметры:

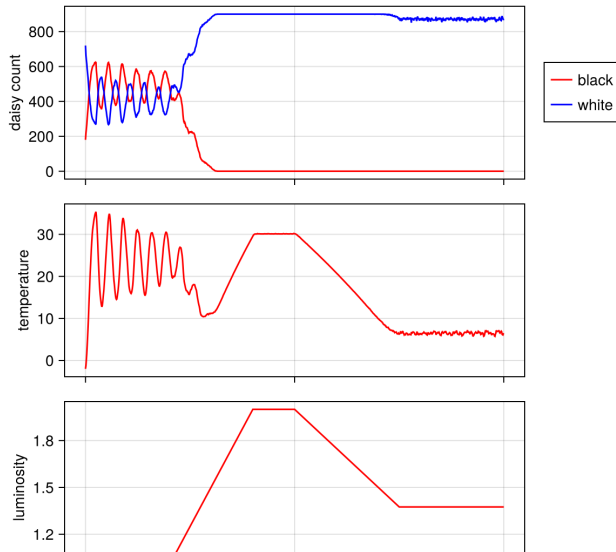
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 3:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=25 - Максимальный возраст маргаритки: 25
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №3 - Визуализация



Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`

Набор параметров 4:

Параметры:

- `albedo_black=0.25`
- `albedo_white=0.75`
- `init_black=0.2`

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005

Набор параметров 4:

Параметры:

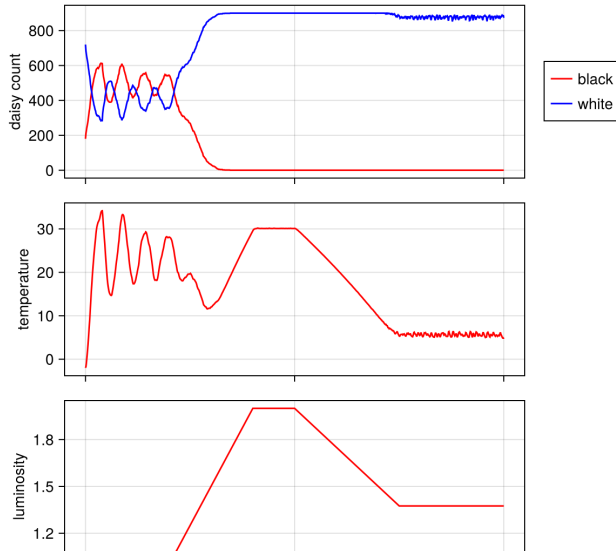
- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0

Набор параметров 4:

Параметры:

- albedo_black=0.25
- albedo_white=0.75
- init_black=0.2
- init_white=0.8 - Повышено с 0.2 до 0.8
- max_age=40 - Максимальный возраст маргаритки повышен до 40
- scenario=default
- seed=165
- solar_change=0.005
- solar_luminosity=1.0
- surface_albedo=0.4

Комбинация №4 - Визуализация



В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

В результате анализа влияния параметров можно сделать следующие выводы:

- Повышение возраста маргаритки заставило температуру меньше варьироваться на ранних шагах модели
- Повышение исключительно параметра `init_white` привело к более предсказуемой вариации температуры среды на ранних шагах модели - неоднократно были достигнуты практически одинаковые пики температуры
- Повышение возраста маргаритки вместе с параметром `init_white` также заставило температуру варьироваться гораздо меньше

Однако, общая картинка по всем параметрам была схожа. Основные изменения происходили на ранних шагах модели.

Раздел 2

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я изучил агентный подход имитационного моделирования на примере модели Daisyworld, реализованной на Julia. Разобрался в самой модели и интегрировал её реализацию в данный отчёт.

Лабораторная работа №3

Ссылки на анимацию модели Daisyworld

VkVideo

RuTube